**课前练：**

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\ 4 & 2 & a+1\\ 2 & 1 & 1\end{pmatrix}$，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，则 $a\neq$ [ **A** ].

(A) 1　　(B) $-1$　　(C) 0　　(D) 2

**回顾：矩阵秩的定义与计算**

**1. 定义：非零子式的最高阶数；**

**2. 计算：按定义、化等价标准形、化阶梯形矩阵 .**

**补例1.** 已知 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 2\\ 3 & \lambda & -1 & 2\\ 5 & 3 & \mu & 6\end{pmatrix}$ 的秩等于2，求$\lambda$与$\mu$的值.

解: $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 2\\ 3 & \lambda & -1 & 2\\ 5 & 3 & \mu & 6\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-5r_1]{r_2-3r_1}\begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 2\\ 0 & \lambda+3 & -4 & -4\\ 0 & 8 & \mu-5 & -4\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-\frac{8}{\lambda+3}r_2}\cdots$

$\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 2\\ 0 & 8 & \mu-5 & -4\\ 0 & \lambda+3 & -4 & -4\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-\frac{\lambda+3}{8}r_2}\begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 2\\ 0 & 8 & \mu-5 & -4\\ 0 & 0 & -4-\frac{(\mu-5)}{8}(\lambda+3) & -4+\frac{\lambda+3}{2}\end{pmatrix}$

由 $r(A)=2$ 知 $\begin{cases}-4-\frac{\mu-5}{8}(\lambda+3)=0\\ -4+\frac{\lambda+3}{2}=0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}\lambda=5,\\ \mu=1.\end{cases}$

或接“~~~~”：由 $r(A)=2$ 知后两行成比例，解得 $\lambda=5$，$\mu=1$.

**补例2.** 设 $A=\begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$ 且 $r(A)=3$，则 $k=$ __$-3$__.

解：$A \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{r_3-r_1 \\ r_4-kr_1}]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & k \\ 0 & k-1 & 0 & 1-k \\ 0 & 0 & k-1 & 1-k \\ 0 & 1-k & 1-k & 1-k^2 \end{pmatrix}$

由 $r(A)=3$ 易知 $k\neq 1$.

接上式，$\xrightarrow[i=2,3,4]{r_i/(k-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & k \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1-k \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & k \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2-k \end{pmatrix}$

由 $r(A)=3$ 可知上式后两行成比例. $\therefore -2-k=1$. 故 $k=-3$.

## 三、矩阵秩的性质

**性质1** $0 \le r(A) \le \min(m,n)$.　　**性质2** $r(A) = r(A^T)$ .

**性质3** 设 $A$ 经初等变换得到 $B$ , 则 $r(A) = r(B)$ .

**性质4** 设 $P, Q$ 为可逆矩阵，则 $r(PAQ) = r(A) = r(PA) = r(AQ)$

**性质5** 设 $A$ 为 $n$ 阶方阵 , 则 $A$ 可逆 $\Longleftrightarrow r(A) = n$ .

**例5.** 设 $A$ 为秩等于2的4×3矩阵，$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $r(AB) =$ __2__ .

**例6.** 设 $A, B$ 均为$n$阶非零方阵，且 $AB = O$，则 $A, B$ 的秩 __B__ .

A) 必有一个为0　　B) 均小于 $n$

C) 一个小于$n$，一个等于$n$　　D) 均等于 $n$

# 小结　　§2.8　矩阵的秩

1. 矩阵秩的概念:

非零子式的最高阶数

2. 矩阵秩的计算:

定义、等价标准形、阶梯形矩阵

3. 矩阵秩的性质

# 第二章 矩阵 复习

## （一）矩阵的运算

1. 加法、数乘、乘法、幂
2. 转置与对称矩阵： $(a_{ij})_{m\times n}{}^{T}=(a_{ji})_{n\times m}$， $(AB)^T=B^TA^T$
3. (方阵) 行列式： $|\lambda A|=\lambda^n|A|$， $|AB|=|A||B|$
4. (方阵) 伴随、逆： $A^*=(A_{ij})^T$， $A^{-1}=A^*/|A|$，
5. 几种特殊矩阵（$I_n$、$kI_n$、对角阵、上/下三角阵）的运算
6. 分块矩阵运算

**例1.** 设 $A, B$ 均为 $n$ 阶对称阵，下列矩阵除__B__外均是对称阵.

A) $A + B$　　B) $AB$　　C) $A^m + B^m$　　D) $BA^T + AB^T$

**例2.** 设 $A, B$ 均为 $m\times n$ 矩阵，若 $|AB^T| = a$，则 $|kAB^T| =$ __A__ .

A) $k^m a$　　B) $k^n a$　　C) $k^{m+n} a$　　D) $k^{mn} a$

**例3.** 设 $n$ 阶方阵 $A, B$ 和 $C$ 满足 $ABC = I$，则必有 __D__ $= I$ .

A) $ACB$　　B) $CBA$　　C) $BAC$　　D) $BCA$

**例4.** 设 $A$ 为三阶方阵，且 $|A| = a \neq 0$，则 $|A^*| =$ __B__ .

A) $a$　　B) $a^2$　　C) $a^3$　　D) $a^4$

**例5.** 设$A, B$ 为$n$阶可逆矩阵，证明:

(1) $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$;　　(2) $(AB)^* = B^*A^*$.

## （二）矩阵的初等变换

**1. 初等变换与初等矩阵的联系：**

对A施行一次初等行(列)变换等于相应初等矩阵左(右)乘A

**2. 三个算法：**

(1) $A \xrightarrow{\text{初等变换}}$ 等价标准形 $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$

(2) $A \xrightarrow{\text{初等变换}}$ 行阶梯矩阵 $\begin{pmatrix} * & \cdots & \cdots & \cdots \\ & * & \cdots & \cdots \\ & & * & \cdots \\ & O & & \end{pmatrix}$ r行

求秩 r(A)（或用定义）

(3) $(A \mid I) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (I \mid A^{-1})$ ——求逆 $A^{-1}$

**例6.** 设 $A=\begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$ 且 $r(A)=3$，则 $k=$ $\underline{\quad -3 \quad}$ .

**例7.** 已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & \lambda & -1 & 2 \\ 5 & 3 & \mu & 6 \end{pmatrix}$ 的秩等于2，求$\lambda$与$\mu$的值.

$\lambda=5, \mu=1$

## （三）可逆条件与逆矩阵算法

1. n阶方阵A可逆 $\Leftrightarrow$ $|A| \neq 0$（即A是非奇异矩阵）

$\Leftrightarrow$ A 的等价标准形为 $I_n$

$\Leftrightarrow$ A 可以表示为若干初等矩阵的乘积

$\Leftrightarrow$ $r(A) = n$（即A是满秩矩阵）

2. 逆矩阵算法：

(1) 利用伴随矩阵： $A^{-1} = A^*/|A|$

(2) 初等行变换法： $(A \mid I) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (I \mid A^{-1})$

(3) 分块矩阵求逆：对角、反对角分块阵，2阶上三角分块阵

(4) 凑项法

**例8.** 设 $A=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$，且 $A^5=I$，求 $A^9$ .

$$\begin{pmatrix} -2 & -2\sqrt{2} \\ -2\sqrt{2} & -2 \end{pmatrix}$$

**例9.** 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&2&0\\3&4&5\end{pmatrix}$，求 $A^{-1}$.

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{5}&-\frac{2}{5}&\frac{1}{5}\end{pmatrix}$$

法一：用伴随矩阵；

法二：初等行变换法；

法三：先求 $(A^T)^{-1}$，用2阶上三角分块矩阵求逆公式

# 补充（考研题）：

1) 设$A$为$n$阶非零矩阵，$E$为$n$阶单位矩阵。若$A^3=O$，则[ **C** ]

(A) $E-A$不可逆，$E+A$不可逆　　(B) $E-A$不可逆，$E+A$可逆

(C) $E-A$可逆，$E+A$可逆　　(D) $E-A$可逆，$E+A$不可逆

2) 设矩阵$\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$等价，则$a=$[ **2** ].

3) 设$A,B$为3阶矩阵，且$|A|=3,|B|=2,|A^{-1}+B|=2$，则$|A+B^{-1}|=$ **3**